

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACION
PLAN DE ESTUDIO 2010



INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EL ENIGMA DEL ORÁCULO SECUENCIAL:
ANATOMÍA DE UNA VANILLA RNN

ALUMNO:
RIVERA ROEL JULIO FERNANDO

NUMERO DE CONTROL:
22120714

GRUPO:
B

DOCENTE:
JESÚS EDUARDO ALCARAZ CHAVEZ

1. El Acertijo: El Guardián del Tiempo
2. Actividades de Comprensión (Para el Alumno)
 1. . Actividad 2.1: Mapeo de Variables
 2. . Actividad 2.2: El Análisis de Dimensionalidad (El tamaño de los peajes)
 3. . Actividad 2.3: La Estrofa Perdida (Pensamiento Lateral)
 4. . Actividad 2.4: El Límite del Muro Curvo (Análisis de Saturación)
 5. . Actividad 2.5: El Eco del Castigo (Trazo del Gradiente)
 6. . Actividad 2.6: Depuración del Oráculo (Inspección de Código NumPy)

1 1. El Acertijo: El Guardián del Tiempo

Lee atentamente las siguientes líneas. Cada estrofa describe un componente matemático exacto de una celda recurrente básica. ¿Puedes identificar a qué variable, matriz o función se refiere cada una antes de leer la disección?

Soy la novedad pura, el pulso del instante, la matriz de
características que el mundo me da en este segundo.

Pero soy ciego sin mi compañero, el fantasma del pasado,
que trae consigo el resumen de todo lo que hemos vivido
hasta ayer.

Para unirnos, cruzamos por peajes inmutables, barreras que
multiplican nuestra importancia y deciden qué tanto
valemós.

Juntos, sumados a un pequeño desvío inevitable, chocamos
contra un muro curvo que nos comprime entre el -1 y el 1,
evitando que nuestra energía explote hacia el infinito.

Al salir de esa curva, nazco yo, una nueva identidad. Soy

tu estado actual, la respuesta de hoy, y estoy listo para ser el fantasma de tu mañana.

2.2. Actividades de Comprensión (Para el Alumno)

Antes de avanzar a la disección analítica, resuelve los siguientes retos para poner a prueba tu intuición matemática sobre la arquitectura del modelo.

2.1 Actividad 2.1: Mapeo de Variables

Dada la ecuación fundamental de la Vanilla RNN:

$$h_t = \tanh(W_{hx} x_t + W_{hh} h_{t-1} + b)$$

Identifica y escribe la frase exacta del poema que hace referencia a cada uno de los siguientes componentes matemáticos:

$$x_t$$

Soy la novedad pura, el pulso del instante, la matriz de características que el mundo me da en este segundo

$$h_{t-1}$$

el fantasma del pasado, que trae consigo el resumen de todo lo que hemos vivido hasta ayer

$$W_{hx}, W_{hh}$$

Para unirnos, cruzamos por peajes inmutables, barreras que multiplican nuestra importancia y deciden qué tanto valemos

$$b$$

un pequeño desvío inevitable” (dentro de “sumados a un pequeño desvío inevitable)

$$\tanh$$

chocamos contra un muro curvo que nos comprime entre el -1 y el 1, evitando que nuestra energía explote hacia el infinito

$$h_t$$

Al salir de esa curva, nazco yo, una nueva identidad. Soy tu estado actual, la respuesta de hoy, y estoy listo para ser el fantasma de tu mañana.

2.2 Actividad 2.2: El Análisis de Dimensionalidad (El tamaño de los peajes)

Supón que estás diseñando esta red para procesar secuencias de datos. Si la "novedad pura" (x_t) es un vector de entrada con características de dimensión $\mathbb{R}^{20}$ y decides que el "fantasma del pasado" (h_{t-1}) requiere una capacidad de memoria representada en un espacio oculto de dimensión $\mathbb{R}^{64}$.

Calcula y justifica matemáticamente:

1. Las dimensiones exactas requeridas para la matriz W_{hx} .

Transforma la entrada x_t (20 dimensiones) al espacio oculto (64 dimensiones).

$$\underline{W_{hx} \in \mathbb{R}^{64 \times 20}}$$

2. Las dimensiones exactas requeridas para la matriz recurrente W_{hh} .

Transforma el estado oculto anterior h_{t-1} (64 dimensiones) al nuevo estado oculto (64 dimensiones).

$$\underline{W_{hh} \in \mathbb{R}^{64 \times 64}}$$

3. La dimensión final del vector resultante h_t .

Es el nuevo vector de estado oculto, por tanto:

$$\underline{h_t \in \mathbb{R}^{64}}$$

2.3 Actividad 2.3: La Estrofa Perdida (Pensamiento Lateral)

En el poema original, el vector de sesgo (bias) b apenas se menciona como "un pequeño desvío inevitable". Sabiendo que en álgebra lineal el sesgo permite desplazar la función de activación para evitar que pase rígidamente por el origen, **redacta una estrofa corta** (manteniendo el tono literario del acertijo) que describa de manera exclusiva la función y utilidad del parámetro b .

Soy ese leve empuje, el sesgo sutil,
que descentra el camino sin hacer ruido.
No permito que todo pase por el origen,
pues a veces la verdad nace de un pequeño desvío.

2.4 Actividad 2.4: El Límite del Muro Curvo (Análisis de Saturación)

El acertijo menciona que el muro curvo ($\tanh$) evita que "nuestra energía explote hacia el infinito".

1. Grafica mentalmente o en papel la función $f(z) = \tanh(z)$ y su derivada $f'(z) = 1 - \tanh^2(z)$.

tiene forma de "S" suave, con asíntotas en -1 y 1 .

$f'(z) = 1 - \tanh^2(z)$ es una campana que vale 1 en $z = 0$ y tiende a 0 cuando $|z| \rightarrow \infty$.

2. Si los valores de entrada y los pesos crecen descontroladamente y el resultado de la suma lineal es $z = 500$, la salida del muro curvo será casi exactamente 1. ¿Qué le sucede a la derivada $f'(500)$ en ese punto?

Para $z = 500$:

$\tanh(500) \approx 1$, por lo que $f'(500) = 1 - 1^2 = 0$.

3. Explica brevemente por qué este fenómeno (conocido como saturación) es catastrófico para el aprendizaje de la red.

Si la derivada es casi nula, el gradiente que se propaga hacia atrás se multiplica por un número cercano a cero. Esto causa que los pesos (especialmente los recurrentes) dejen de actualizarse efectivamente, impidiendo que la red aprenda dependencias a largo plazo. Es el problema del gradiente evanescente.

2.5 Actividad 2.5: El Eco del Castigo (Trazo del Gradiente)

El aprendizaje en una RNN se realiza propagando el error hacia atrás en el tiempo (BPTT). Supón que la red cometió un error en su "respuesta de hoy" (h_t). Para corregirlo, la red debe enviar una señal de castigo hacia atrás para ajustar los pesos. Siguiendo la narrativa del acertijo: Describe qué "peajes" y "muros" debe atravesar el error en reversa para llegar desde h_t y poder modificar la percepción del "fantasma del pasado" (h_{t-1}). ¿Qué operación matemática del cálculo diferencial representa este viaje en reversa?

Para que el error modifique la percepción del "fantasma del pasado" (h_{t-1}), la señal de castigo debe recorrer en reversa:

1. Atravesar el muro curvo ($\tanh$):
Se multiplica por la derivada de $\tanh$ evaluada en la combinación lineal (el “muro” comprime la energía).
2. Pasar por el peaje recurrente (W_{hh}):
Se multiplica por la transpuesta de la matriz recurrente (W_{hh}^T), que es la operación adjunta en el espacio dual.
3. Sumar eventuales contribuciones de otros caminos (como el peaje de entrada W_{hx} si el error también afecta a x_t , pero para llegar solo a h_{t-1} basta con la ruta recurrente).

2.6 Actividad 2.6: Depuración del Oráculo (Inspección de Código NumPy)

A continuación, se presenta un intento de programar el oráculo en Python. Sin embargo, el programador junior cometió ****un grave error algorítmico y matemático**** en la línea 4 que provocará un colapso en la dimensionalidad o un cálculo erróneo.

```

| _____
| def paso_rnn_erroneo(x_t, h_prev, W_hx, W_hh, b):
|     # Línea con error oculto
|     combinacion = (W_hx * x_t) + (W_hh * h_prev) + b
|     return np.tanh(combinacion)
| _____

```

1. Identifica cuál es el error matemático exacto al usar el operador `**` en NumPy para este contexto matricial.
Se debe usar la multiplicación matricial con `np.dot()` o el operador `@`.
Además, es recomendable asegurar que el sesgo se suma correctamente (broadcasting).
2. Reescribe la línea de código utilizando la operación correcta dictada por el álgebra lineal para transformaciones afines.
`combinacion = (W_hx @ x_t) + (W_hh @ h_prev) + b`